2026학년도 캡스톤디자인 개인 프로젝트 결과보고서

QR-Place

QR 스캔 한 번으로 주문부터 초개인화 추천까지,
소규모 식당을 위한 스마트 오더 플랫폼

소프트웨어융합과 3학년 A반: 정예준
지도교수: 정환익
배포링크: https://qr-place.vercel.app
Github: https://github.com/Yejun-Jung/QR-Place



CONTENTS

목차

01	프로젝트 개요	목적·필요성, 유사 서비스 비교
02	시스템 구성	구성도, 기술 스택, 데이터베이스
03	주요 기능	손님·점주 화면, 추천 알고리즘
04	시스템 운영 설계	주문 흐름, 보안, 테스트, 체험 방법, 일정
05	활용 방안·기대 효과	적용 분야, 결론, 향후 과제

프로젝트 개요

프로젝트명	QR-Place
한 줄 소개	QR 주문 + 초개인화 추천 + 점주 통계 플랫폼
사용 대상	소규모 식당 점주와 그 식당을 찾는 손님
개발 형태	1인 개발 (기획·설계·개발·배포 전체)
개발 기간	7주 개발 + 배포 후 기능 보강
결과물	배포 서비스 qr-place.vercel.app · GitHub 소스코드

0원
설치 비용
손님 스마트폰으로 주문

19개
API
주문·결제·통계·추천

60개
자동화 테스트
추천·권한·주문 검증

개발 목적 및 필요성

1 문제 인식

테이블오더(태블릿) 도입이
늘고 있지만 초기 하드웨어
설치 비용이 큼

영세 식당은 여전히 종이
메뉴판·구두 주문에 머무름

- 디지털 전환(DX)의 사각지대

2 해결 방안

별도 기기 없이 손님
스마트폰으로 QR 스캔 → 주문·결제

점주는 PC 한 대로 주문
접수와 통계 확인

- 설치 비용 0원으로 바로 도입

3 차별점

쌓인 조회·주문 로그로
손님마다 메뉴판 정렬이
달라지는 초개인화 추천

취향 리포트·메뉴
페어링·룰렛 이벤트를
한 흐름으로

- AI 없이 DB 집계만으로 구현

설치비 0원 + 데이터 기반 초개인화 추천으로 소규모 식당의 디지털 전환을 돕는다

유사 서비스 비교

구분	태블릿 테이블오더	일반 QR 메뉴판·주문	QR-Place
초기 하드웨어 비용	태블릿·거치대 구매/임대	없음	**없음**
손님별 개인화 추천	없음	없음	**조회·주문 이력 기반 정렬**
손님 참여 요소	제한적	없음	**룰렛 이벤트 (0원 무료증정)**
점주 통계	매출 위주	제한적	**매출·방문자·인기 메뉴 차트**
새 주문 알림	있음	서비스마다 다름	**종소리 + 음성 안내**

※ 특정 업체가 아닌 서비스 유형별 일반적인 특징 비교

시스템 구성도



로컬 개발은 SQLite, 배포는
Postgres — 같은 인터페이스로 자동 전환

02 시스템 구성

기술 스택

프론트·백엔드

Next.js 15

TypeScript, 화면과 API를 한 프로젝트로

데이터베이스

Postgres · SQLite

배포는 Neon Postgres, 로컬은 SQLite

인증

NextAuth.js

카카오 계정으로 점주·손님 로그인

외부 API

카카오 로컬·지도

매장 장소 검색, 내 맛집 지도

시각화

Chart.js

매출·방문자·인기 메뉴 차트

파일 저장

Vercel Blob

메뉴 사진 업로드

배포

Vercel

GitHub push 시 자동 배포

품질

Vitest · ESLint

단위 테스트 60개, 정적 분석

데이터베이스 설계

users
사용자

- id
- kakao_id
- nickname

stores
식당

- id
- kakao_place_id
- name, 위도·경도
- owner_user_id (점주)

menus
메뉴

- id, store_id
- name, price
- tags (카테고리·맵기·가격대)
- image_url, sold_out

view_logs
조회·주문 기록

- user_id (비로그인 null)
- store_id, menu_id
- action_type (조회/주문)
- created_at

orders
주문

- daily_no (일별 번호)
- status, payment_method
- total_amount
- guest_token (기기 식별)

order_items
주문 항목

- order_id, menu_id
- name, price (스냅샷)
- quantity

roulette_spins
룰렛 기록

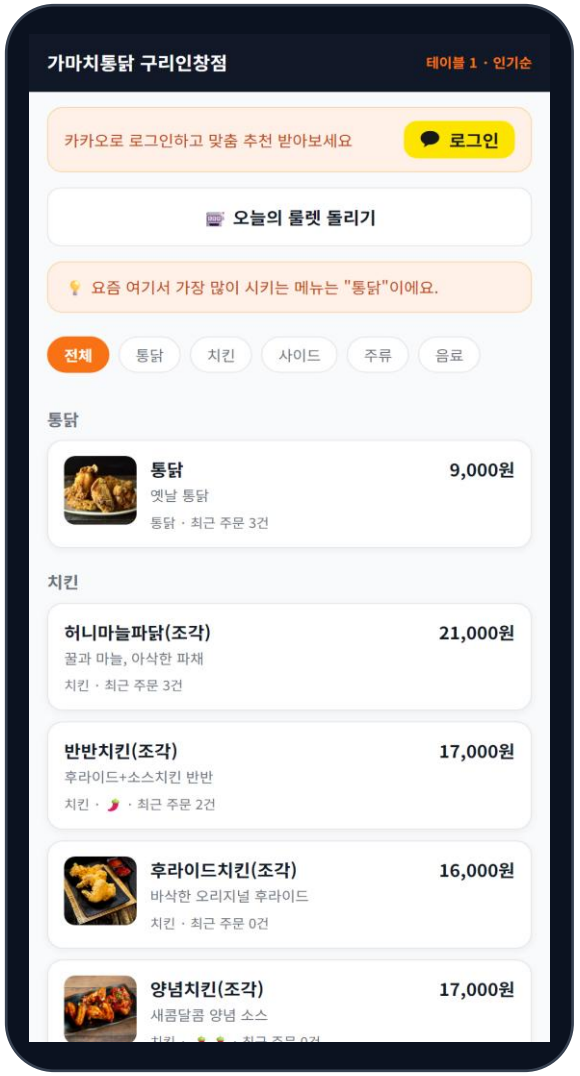
- user_id, store_id
- prize_kind, prize_menu_id
- redeemed_at (사용 여부)

설계 포인트

주문 항목은 주문 시점의 이름·가격을 복사해 저장 → 메뉴 가격이 바뀌어도 과거 매출 유지

view_logs 하나로 추천과 통계를 계산

손님 화면 (모바일 웹)



1. **게스트·로그인 모드**
   로그인 없이 바로 주문, 카카오 로그인 시 개인화·룰렛
2. **개인화 메뉴판**
   취향 태그가 겹치는 메뉴가 위로, 비로그인은 인기순
3. **주문·결제**
   담기 토스트 → 장바구니 → 모의 결제, (QR 입장 30분 후 주문 시간 초과 안내)
4. **주문 상태 알림**
   완료/거절 즉시 알림 + 안드로이드 진동, 10초 뒤 알림 자동 닫힘
5. **룰렛 이벤트**
   매장별 하루 1회, 당첨 메뉴는 0원으로 실제 주문까지
6. **취향 리포트 · 페어링**
   관심 카테고리 그래프, '함께 많이 시킨 메뉴' 추천
7. **내 주문 기록 · 맛집 지도**
   휴대폰 기준 본인 주문만, 방문 매장을 카카오맵 핀으로

03 주요 기능

점주 화면 (PC 대시보드)

1 매장 등록

카카오 로컬 장소 검색으로 이름·좌표 자동 입력. 등록한 카카오 계정이 점주가 됨

2 메뉴 관리

메뉴 등록·수정·삭제, 사진 업로드, 카테고리·맵기·가격대 태그

3 품절 / 품절 해제

버튼 하나로 전환. 손님 메뉴판에서 흐리게 표시, 서버에서도 주문 차단

4 테이블 QR 생성

테이블 수만큼 QR을 만들어 이미지로 다운로드 → 인쇄해 테이블에 부착

5 주문 접수 + 새 주문 알림

결제된 주문을 완료/거절.
새 주문은 종소리 '띵동'과 음성 안내

6 통계 대시보드

매출·방문자·인기 메뉴 차트 (최근 7/14/30일), 주문 상태가 바뀌면 즉시 갱신

03 주요 기능

초개인화 추천 알고리즘

1. 로그 수집

최근 30일 조회·주문
로그와 메뉴 태그

2. 가중치 합산

태그별 점수
주문 2점 · 조회 1점

3. 상위 태그

점수 높은 태그 3개 선택

4. 메뉴 점수

상위 태그와 겹치는 만큼
추천 점수 부여

5. 정렬

추천 점수 순,
같으면 인기순

예시 - 매운 메뉴를 자주 본 손님

조회: 청양맵간장치킨, 무뼈매운닭발 / 주문: 양념치킨

→ 상위 태그: 맵기 4~5, 치킨, 고가

→ 메뉴판 맨 위에 매운 치킨·안주가 '추천' 배지와 함께 표시

콜드 스타트 처리

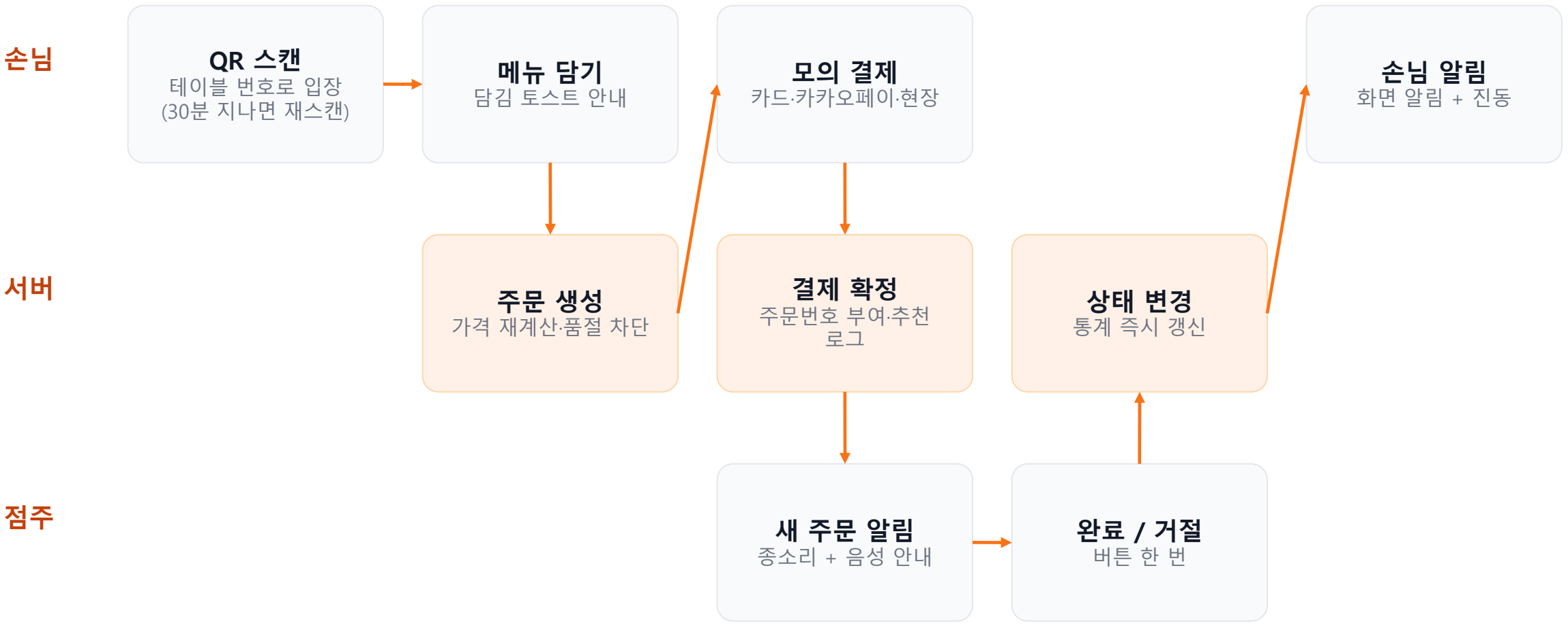
기록이 없는 신규·비로그인 손님은 점수가

모두 0 → 자동으로 매장 인기순

음료·주류는 어떤 메뉴와도 함께 팔려 인기순

집계에서 제외

주문 처리 흐름


손님
서버
점주
QR 스캔
테이블 번호로 입장
(30분 지나면 재스캔)
메뉴 담기
담김 토스트 안내
모의 결제
카드·카카오페이·현장
손님 알림
화면 알림 + 진동
주문 생성
가격 재계산·품절 차단
결제 확정
주문번호 부여·추천
로그
상태 변경
통계 즉시 갱신
새 주문 알림
종소리 + 음성 안내
완료 / 거절
버튼 한 번

보안 설계 - 클라이언트를 믿지 않는 지점

1 **가격 위조 방지**
주문할 때 가격·메뉴명을 서버가 DB 기준으로 다시 계산해 저장

2 **무료증정 위조 방지**
룰렛 상품은 서버가 추첨·기록하고, 0원 항목은 그 기록과 대조해야 통과. 한 번 쓴 당첨은 재사용 불가

3 **점주 권한**
매출·주문·메뉴 관리 API는 매장을 등록한 카카오 계정만 접근. 메뉴가 그 매장 것인지까지 확인

4 **주문 소유권**
주문번호만 바꿔 남의 주문을 결제·취소할 수 없게 테이블 번호 또는 본인 세션 확인

5 **내 주문 기록**
휴대폰마다 httpOnly 쿠키를 발급해 본인 주문만 표시. 같은 테이블 다른 손님 주문은 안 보임

6 **사용자 위장 방지**
로그·주문·개인화는 로그인 세션의 사용자 id만 신뢰, 요청에 담긴 id는 무시

권한 확인 로직은 lib/authz.ts 한 곳에 모으고, 통과·차단 양쪽을 테스트로 검증

품질 관리 및 테스트

60	10	0	19
자동화 테스트	테스트 파일	린트·타입 오류	API 엔드포인트

테스트 범위

추천 알고리즘	가중치 계산, 상위 태그, 콜드 스타트, 룰렛 확률
권한 확인	점주 소유권, 주문 소유권, 사용자 id 신뢰 규칙
주문 검증	무료증정 위조 차단, 정상 주문 통과
표시·계산	일별 주문번호 표기, 조사(이/가), 차트 빈 날짜 채우기
외부 연동	카카오 검색 결과 정리, 지도 중심 좌표, QR 주소 생성

배포 전 확인 절차

① 타입 검사 · 린트 · 테스트 · 빌드

② 로컬 SQLite로 실제 주문 흐름 재현

③ DB 구조 변경은 배포 DB에 먼저 적용 후 코드 배포

④ 배포 사이트에서 손님·점주 시나리오 점검

직접 체험해 보기

1 PC
로그인
qr-place.vercel.app/dashboard 접속 → 카카오 로그인

2 PC
매장 등록
카카오 장소 검색으로 아무 식당이나 검색해 등록

3 PC
메뉴 추가
메뉴 2~3개 등록 (가격·카테고리·맵기),
[품절]버튼도 눌러 보기

4 PC
QR 생성
테이블 QR 생성 화면의 QR을 휴대폰으로 스캔

5 휴대폰
주문·결제
손님 화면에서 메뉴를 담아 주문하고 결제

6 PC
새 주문 알림
종소리 '띵동' + "새 주문이 들어왔습니다",
주문번호 1번 확인

7 PC
완료 / 거절
버튼을 누르면 휴대폰에 즉시 알림
(안드로이드 진동 · 10초 뒤 자동 닫힘)

8 PC
통계 확인
매출·인기 메뉴 차트에 방금 주문이 반영되는지

확인 팁
소리가 안 나면 대시보드 화면을 한 번 클릭 · 진동은 안드로이드만 지원 · 품절 메뉴는 손님 화면에서 담기지 않음
로그인 없이 손님 화면만 보려면: qr-place.vercel.app/stores/1?table=1 · 시간 초과 안내 확인: 주소 끝에 &ttl=초 추가 (예시: &ttl=15 → 15초 뒤 표시)

개발 일정

1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주
기획 확정 와이어프레임 DB 설계	Next.js·Vercel 초기 세팅 테이블 생성	점주 화면 매장·메뉴 등록 QR 생성	손님 화면 메뉴판·추천 룰렛	카카오맵 맛집 지도	통계 차트 카카오 로그인	Vercel 배포 테스트·버그 수정

배포 후 기능 보강

- 나의 취향 리포트 · 메뉴 페어링 추천 (차별점 보강)
- 점주 주문 접수(완료/거절) · 새 주문 알림(종소리+음성) · 일별 주문번호
- 메뉴 품절 관리 · 손님 주문 상태 알림(진동) · 담기 토스트 · 주문 시간 초과 안내
- 권한·보안 보완 (주문 소유권, 사용자 위장 방지, 기기별 주문 기록)

시스템 활용 방안

1

소규모 식당·주점

태블릿 없이 QR 인쇄물만으로 테이블오더 도입. 점주는 PC 한 대로 주문 접수와 매출 관리

2

카페·분식 매장

매일 1번부터 시작하는 주문번호와 새 주문 음성 안내로 주방·카운터 호출 흐름에 바로 적용

3

단골 관리·마케팅

손님별 취향 데이터와 인기 메뉴 통계로 메뉴 구성·가격 결정, 룰렛 이벤트로 재방문 유도

05 활용 방안·기대 효과

기대 효과 및 결론

점주	하드웨어 비용 없이 디지털 주문 도입, 데이터 기반 메뉴·마케팅 결정
손님	대기 없이 바로 주문, 내 취향에 맞춘 메뉴판과 이벤트 경험
기술	외부 API와 자체 DB를 결합한 풀스택 서비스를 기획부터 배포·운영까지 1인 구현

향후 과제

- 실제 결제(PG) 연동
- 비로그인 손님 익명 개인화
- API 통합 테스트 확대
- 동시 결제 시 주문번호 중복 방지

QR-Place — 설치비 0원으로 시작하는 소규모 식당의 디지털 전환

배포링크: https://qr-place.vercel.app